MTH 211
PARCOURS MATHEMATIQUE S III

DJIBIBE Moussa Zakari
Département de Mathématiques
Faculté Des Sciences
Université de Lomé
zakari.djibibe@gmail.com

Chapitre 1

Intégrales généralisées

Dans la théorie des intégrales propres, on considère des fonctions bornées f sur un intervalle fermé et borné, c'est à dire de la forme d'un segment $[a,\ b]$ et $f\ :\ [a,\ b] \longrightarrow \mathbb{R}$.

Dans la théorie des intégrales impropres ou généralisées, on considère des fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui n'est pas fermé borné, f pouvant être bornée sur I et on intègre f sur I.

Example 1.0.1

E_1) *La fonction* $t \longmapsto \ln t$ *est définie, continue sur* $[1, 2]$. *L'intégrale* $\displaystyle\int_1^2 \ln t\, dt$ *se calcule à l'aide d'une primitive de* $t \longmapsto \ln t$.

E_2) *Par contre,* $t \longmapsto \ln t$ *n'est pas définie en* 0 *et n'est pas bornée sur* $]0,\ 1]$. *L'intégrale* $\displaystyle\int_0^1 \ln t\, dt$ *est donc une intégrale impropre.*

1.1 Intégrales généralisées

1.1.1 Intégrales généralisées présentant un seul problème

Définition 1.1.1

Soient $a \in \mathbb{R},\ a < b \leq +\infty$ *et* $f \in C([a,\ b[,\ \mathbb{R})$.

1. *On dit que* $\displaystyle\int_a^b f(t)\, dt$ *converge sssi* $\displaystyle\int_a^x f(t)\, dt$ *admet une limite lorsque* $x \to b^-$. *Dans ce cas, on dit que l'intégrale de* f *sur* $[a,\ b[$ *converge vers* ℓ *sssi :*

$$\exists \ell \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \to b^-} \int_a^x f(t)\, dt = \int_a^b f(t)\, dt = \ell$$

2. *On dit que* $\displaystyle\int_a^b f(t)\, dt$ *diverge sssi* $\displaystyle\int_a^x f(t)\, dt$ *n'admet pas de limite finie lorsque* $x \to b^-$.

Vocabulair

- Converge = existe,
- nature d'une intégrale : Convergence ou divergence.

Example 1.1.1

1. $\int_0^1 \ln t\, dt$ *converge vers* -1.
2. $\int_1^{+\infty} \ln t\, dt$ ***diverge, car*** $\lim_{x\to+\infty} \int_0^x \ln t\, dt = +\infty$.
3. $\int_0^{+\infty} \sin t\, dt$ ***diverge, car*** $\lim_{x\to+\infty} \int_0^x \sin t\, dt$ ***n'existe pas.***

Remarque 1

R_1 *Faire attention à ne pas effectuer d'opérations entre intégrales généralisées* $(+,\ \times)$ *avant d'être assuré de leur convergence.*

R_2 *Faire attention à ne pas comparer deux intégrales généralisées* $(\leq)$ *avant de s'être assuré de leur convergence.*

Définition 1.1.2

Sient $b \in \mathbb{R}, \quad -\infty \leq a < b$ *et* $f \in C(]a,\ b],\ \mathbb{R})$.

On dit que $\int_a^b f(t)\, dt$ *converge sssi* $\int_x^b f(t)\, dt$ *admet une limite lorsque* $x \to a^+$.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f *sur* $[a,\ b]$ *est divergente.*

Example 1.1.2

1. $\int_{-\infty}^0 \dfrac{dx}{1+x^2}$ *converge vers* $\dfrac{\pi}{2}$.
2. $\int_{-\infty}^0 e^{-t}\, dt$ ***diverge, car*** $\lim_{x\to-\infty} \int_x^0 e^{-t}\, dt = +\infty$.

1.1.2 Intégrales généralisées présentant deux problèmes

Définition 1.1.3

Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ *et* $f \in C(]a,\ b[,\ \mathbb{R})$.

1. *On dit que* $\int_a^b f(t)\, dt$ *converge sssi* $\exists c \in]a,\ b[$ *tel que* $\int_a^c f(t)\, dt$ *et* $\int_c^b f(t)\, dt$ *convergent.*
2. *Si* $\int_a^b f(t)\, dt$ *converge, alors* $\int_a^b f(t)\, dt = \int_a^c f(t)\, dt + \int_c^b f(t)\, dt$.

1.1.3 Opérations sur les intégrales généralisées

Propriété 1.1.1

Soient $a \in \mathbb{R}, \quad a < b \leq +\infty, \quad f \in C([a,\ b[,\ \mathbb{R})$ *et* $g \in C([a,\ b[,\ \mathbb{R})$.

1. *Si* $\int_a^b f(t)\, dt$ *et* $\int_a^b g(t)\, dt$ *convergent, alors* $\int_a^b (f+g)(t)\, dt$ *converge et vaut* $\int_a^b f(t)\, dt + \int_a^b g(t$
2. *Soit* $\lambda \in \mathbb{R}$. *Si* $\int_a^b f(t)\, dt$ *converge, alors* $\int_a^b (\lambda f)(t)\, dt$ *converge et vaut* $\lambda \int_a^b f(t)\, dt$.

Remarque 2

1. *Si* $\int_a^b f(t)\, dt$ ***diverge et*** $\int_a^b g(t)\, dt$ *converge, alors* $\int_a^b (f+g)(t)\, dt$ ***diverge.***
2. *Si* $\int_a^b f(t)\, dt$ *et* $\int_a^b g(t)\, dt$ *divergent, on on ne peut rien dire sur la nature de* $\int_a^b (f+g)(t)\, dt$

1.2 Etude pratique d'une intégrale généralisée

1.2.1 Utilisation d'une primitive

C'est la méthode qui a été utilisée jusq'à maintenant pour établir la nature des intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \ln t\, dt, \quad \int_0^{+\infty} \sin t\, dt, \quad \int_{-\infty}^0 e^{-t}\, dt, \cdots$$

Exemples fondamentaux

1. Intégrale généralisée de Riemann en 0 : Soit $b \in \mathbb{R}^*$, $\displaystyle\int_0^b \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

2. Intégrale généralisée de Riemann en $+\infty$: Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

3. $\displaystyle\int_0^b \frac{dt}{(b-t)^\alpha}$, avec $a < b$, est convergente si et seulement si $\alpha < 1$.

Remarque 3
$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ *diverge pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$.

1.2.2 Intégrations par parties

Théorème 1.1
Si $a \in \mathbb{R},\ a < b \leq +\infty,\ f \in C^1([a,b[,\mathbb{R})$ *et* $g \in C^1([a,b[,\mathbb{R})$, *alors :*

$$\forall x \in [a,\ b[,\ \int_a^x f'(t)g(t)\, dt = [f(t)g(t)]_a^x - \int_a^x f(t)g'(t)\, dt$$

Si $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)g(x) = B$ *existe et finie, alors*

1. $\displaystyle\int_a^b f'(t)g(t)\, dt$ *est de même nature que* $\displaystyle\int_a^b f(t)g'(t)\, dt$.
2. *En cas de convergence, nous avons :* $\displaystyle\int_a^b f'(t)g(t)\, dt = B - f(a)g(a) - \int_a^x f(t)g'(t)\, dt$

1.2.3 Changement de variable

Théorème 1.2
Soientt $a \in \mathbb{R},\ a < b \leq +\infty, f \in C([a,b[,\mathbb{R})$. *Soient* $\alpha \in \mathbb{R},\ \alpha < \beta \leq +\infty,\ \varphi \in C^1([\alpha,\ \beta[,\mathbb{R})$. *On suppose que* φ *est strictement croissante sur* $[\alpha,\ \beta[$ *avec* $\varphi(\alpha) = a$ *et* $\lim\limits_{t\to\beta^-} \varphi(t) = b$.

1. $\displaystyle\int_a^b f(x)\, dx$ *et* $\displaystyle\int_a lpha^b eta f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt$ *sont de même nature.*
2. *S'il y a convergence, alors* $\displaystyle\int_a^b f(x)\, dx = \int_a lpha^b eta f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt$.

Remarque 4
On peut adapter ce théorème au cas où φ est strictement décroissante.

Example 1.2.1
Nature de $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{(t-1)^{\alpha}}$

1.2.4 Cas particulier où la convergence est triviale

Théorème 1.3
Soient $a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}$ et $f \in C([a,b[,\mathbb{R})$.

Si f est prolongeable par continuité en b par la fonction $\tilde{f}$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ converge et vaut $\displaystyle\int_a^b \tilde{f}(x)\,dx$

Example 1.2.2
Nature de

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin t}{t}\,dt$
2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$
3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t - 1}{\sin^2 t}\,dt$

1.2.5 Convergence des intégrales généralisées des fonctions positives

Théorème 1.4
Soit f une fonction continue et positive sur $[a,\ b[$.

L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ est convergente sssi la fonction $x \longmapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ est bornée sur $[a,\ b[$.

Théorème 1.5 (THEOREME DE DOMINATION)
Soient f et g deux fonctions continues et positive sur $[a,\ b[$, telles que $f(t) \leq g(t),\ \forall t \in [a,\ b[$.

1. *$\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ converge, alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ converge.*
2. *$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ diverge, alors $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ diverge.*

Example 1.2.3
Nature de

1. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 t}{t^2}\,dt$
2. $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-t^2}\,dt.$

Théorème 1.6 (THEOREME D'EQUIVALENCE)
Soient f et g deux fonctions continues et de même signe sur $[a,\ b[$.
$f(x) \underset{x\to b^-}{\sim} g(x)$, *alors* $\int_a^b f(x)\,dx$ *et* $\int_a^b g(x)\,dx$ *sont de même nature.*

Example 1.2.4
Nature de

1. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3(t-1)}}$
2. $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$.

1.2.6 Convergence absolue d'une intégrale généralisée

Soient $a \in \mathbb{R},\ a < b \leq +\infty$ et $f \in C([a,\ b[,\ \mathbb{R})$.

Définition 1.2.1

1. *On dit que* $\int_a^b f(x)\,dx$ *est absolument convergente si* $\int_a^b |f(x)|\,dx$ *converge.*
2. $\int_a^b f(x)\,dx$ *est semi-convergente si* $\int_a^b |f(x)|\,dx$ *diverge et* $\int_a^b f(x)\,dx$ *converge.*

Théorème 1.7
Si $\int_a^b |f(x)|\,dx$ *converge, alors* $\int_a^b f(x)\,dx$ *converge.*

Example 1.2.5

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,dt, \qquad \alpha > 1.$$

1.3 Travaux Dirigés

Exercice 1.3.1

1. *Déterminer la nature des intégrales suivantes*

   (a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

   (b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}$

   (c) $\displaystyle\int_2^{+\infty} (\ln x)^{-\ln x}$

   (d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x + \sin x}{x^3 + \sin x}$

   (e) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{\frac{5}{3}}}\, dx$

   (f) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1}\, dx$

2. *Déterminer la nature et effectuer le calcul des intégrales suivantes*

   (a) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right) dx$

   (b) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx$

   (c) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\, dx$

   (d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x=3)}$

   (e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{chx}\, dx$

3. *Pour* $n \in \mathbb{N}$, *on note* $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u^3)^{n+1}}$.

   (a) *Justifier l'existence de* I_n.

   (b) *Calculer* I_0.

4. *Soit* $I(a) = \displaystyle\int_a^{+\infty} e^{-x^2}\, dx$

   (a) *Justifier l'existence de* $I(a)$. *Montrer que* $I(a) = \displaystyle\int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}}\, dx$.

   (b) *Montrer que* $I(a) = \dfrac{e^{-a^2}}{a} - \displaystyle\int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{2x\sqrt{x}}\, dx$.

   (c) *En déduire un équivalent de* $I(a)$ *lorsque* a *tend vers* $+\infty$.

5. *Etudier la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x^n - 1}$.

6. *Soit* $f : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, *continue et telle que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(t)\,dt$ *converge.*
Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt$ *converge.*
On pourra pour cela considérer une primitive F *de* f *sur* $[1, +\infty[$ *et examiner son comportement au voisinage de* $+\infty$.

7. *Etudier la nature des intégrales généralisées suivantes :*
   (a) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{(x-1)(x^4+1)}}\,dx$
   (b) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan}{x} x^2\,dx$
   (c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}\,dx$
   (d) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x+e^{-x}}\,dx$
   (e) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1}\,dx$
   (f) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x}}{\sqrt{x}}\,dx$
   (g) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^{\frac{3}{2}}}\,dx \int$
   (h) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}\,dx$
   (i) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}}\,dx$
   (j) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\cos x+\sqrt{x}}\,dx$

8. *Montrer que pour tout réel* $\alpha > 0$ *les intégrales* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx$ *et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha}\,dx$ *convergent.*

9. *Soit* f *une fonction continue sur* $[1, +\infty[$ *telle que la fonction* $\displaystyle\int_1^t f(x)\,dx$ *soit bornée.*
Etudier la convergence de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x}\,dx$

10. *Déterminer la nature des intégrales suivantes*

i- $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$ *;* *ii-* $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t - 1}{\sin^2 t}\,dt$ *;* *iii-* $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-t^2}{1-\sqrt{t}}\,dt$ *;*

iv- $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^3-5t^2+1}{2t^4+2t^3+t^2+1}\,dt$ *v-* $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan t}{t}\,dt$ *vi-* $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}(1-t)^2}$

vii- $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{1+\cos t+e^t}\,dt$ *viii-* $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$ *ix-* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t^2}{\sqrt{|t^2-1|(\sqrt{t}+2)}}\,dt$

11. Les intégrales suivantes sont-elles convergentes ? Si oui, calculer leur valeur.

i- $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{1+t^2}\,dt$ *ii-* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1-e^{-t})}$ *iii-* $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\tan^2 t}$

iv- $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$ *v-* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha}\,dt,\ \alpha\in\mathbb{R}$ *vi-* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+\sqrt{t^2+1})^\alpha}$,

où $\alpha\in\mathbb{R}$ *vii-* $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$

12. Soit $f\in C^0([a,b],\mathbb{R})$ *avec* $(a,b)\in\mathbb{R}^2$.

(a) Déterminer la nature de l'intégrale $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t)}{\sqrt{(b-t)(t-a)}}\,dt$

(b) On suppose $f(b)\neq 0$. *Déterminer la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t^2)\ln(t-a)}{(b-t)^2}\,dt$.

13. Soit $f\in C^0([0,1],\mathbb{R})$. *On suppose que* f *est dérivable en* 0, *et que* $f(0)=0$.

(a) Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(t)}{t^{\frac{3}{2}}}\,de$ *est convergente.*

(b) On suppose que $f'(0)\neq 0$. *Montrer que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(t)}{t^2}\,dt$ *est divergente.*

14. Soit $I=-\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}(1-t)^{\frac{3}{2}}}\,dt$.

(a) Montrer que I *est convergente.*

(b) Calculer la dérivée de la fonction $t\longmapsto\sqrt{\dfrac{t}{1-t}}$ *sur l'intervalle* $]0,1[$.

(c) En déduire que $I=2\pi$.

15. (a) Montrer que les intégrales $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *sont convergentes.*

(b) En déduire que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *est convergente, et sa valeur est égale à*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt=0.$$

(c) Soit $a>0$. *A l'aide d'un changement de variable approprié, en déduire que*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2}\,dt=\frac{\pi}{2a}\ln a.$$

16. $\forall x\in\mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x)=\displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$

(a) Montrer que la fonction Γ *est définie sur* $\mathbb{R}_+^*$ *et que* $\Gamma(1)=1$.

(b) Montrer que $\forall x>0,\ \Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$.

(c) En déduire la valeur de $\Gamma(n)$ *pour tout entier* $n\in\mathbb{N}^*$.

(d) Calculer $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

17. Soit $\forall n\in\mathbb{N},\ I_n=\displaystyle\int_0^{+\infty} t^n e^{-t^2}\,dt$.

(a) *Montrer que la suite* $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bien définie.*

(b) *Montrer que* $\forall n \in \mathbb{N},\ I_{n+2} = \dfrac{n+1}{2} I_n$.

(c) *En déduire la valeur de* I_n *en fonction de* n.

Remarque : *On admettra que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

18. *On note* f *la fonction définie pour tout réel* $x > 0$ *par* $f(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$.

On pose pour tout entier $n \geq 1,\ I_n = \displaystyle\int_n^{+\infty} f(x)\,dx$.

(a) *Montrer que* I_n *est convergente et exprimer* I_n *en fonction de* n.

(b) *Montrer que* $I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$.

(c) *Montrer que la serie* $\sum f(n)$ *est convergente.*

19. *Donner la nature des intégrales géralisées suivantes :*

(a) $I_1 = \displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{\ln t^2}$ *item*$I_2 = \displaystyle\int_{-10}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + \sqrt[5]{t^4+1}}$

20. *Discuter suivant les valeurs de* $\alpha \in \mathbb{R}$, *la nature de l'intégrale généralisée*

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{t^3 - \sin t}{(2t^2+t+1)^\alpha}.$$

21. *Après avoir montrer sa convergence, calculer* $I = \displaystyle\int_2^{+\infty} \left(\ln(x^3-1) - \ln(x^3)\right)\,dx$.

22. *Donner une condition néssaire et suffisante sur les réels* a *et* b *pour que les intégrales suivantes existent :*

(a) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(x-1)^b}$.

(b) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ax}\cos bx\,dx$

(c) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^a)}{x^b}\,dx$

On souhaite calculer l'intégrale généralisée $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^{\frac{3}{2}}}\,dx$

(a) *Montrer que cette intégrale est convergente.*

(b) *Montrer que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+\sqrt{2}x+1}$ *est convergente et calculer sa valeur.*

(c) *Décomposer en éléments simples sur* $\mathbb{R}$ *la fraction rationnelle* $f(x) = \dfrac{1}{x^4+1}$ *et montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4+1} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(d) *Montrer que* $I = 2\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x^2+1)}$ *et en déduire la valeur de* I.

23. *Soit* a *un réel strictement positif*

(a) *Justifier la convergence de* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$

(b) *Exprimer* $\int_a^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$ *en fonction de* $\int_0^{a} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$

(c) *En déduire la valeur de* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$

24. *Soit* $f_n : [0,\ 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par* $f_n(x) = \begin{cases} n^2x(1-nx), & \textit{si } x \in \left[0,\ \frac{1}{n}\right] \\ 0, & \textit{sinon} \end{cases}$

(a) *Etudier la limite simple de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$

(b) *Calculer* $I_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx$

(c) *Y a t-il convergence uniforme de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *?*

(d) *Etudier la convergence uniforme sur* $[a,\ 1]$ *avec* $a > 0$.

25. (a) *Montrer que la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}$ *converge pour tout* $x \in]-1,\ 1]$

(b) *Montrer que la fonction* f *définie par* $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}$ *est continue sur* $[0,\ 1]$.

(c) *Montrer que* f *est dérivable sur* $]-1,\ 1[$ *et puis calculer* $f'(x)$

(d) *En déduire* $f(x),\ \forall x \in]-1,\ 1[$,

(e) *En déduire que* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$.

Chapitre 2

Séries de fonctions

2.1 Objectifs

Dans ce chapitre, on définit les différentes sortes de convergences dune suite de fonctions. On étudie particulieèrement les conditions dans lesquelles la limite (respectivement la somme) dune suite (respectivement une série) de fonctions continues, dérivables ou intégrables, est continue, deérivable, ou intégrable. Ces conditions sont celles dinterversions de limites

2.2 Etuded de convergence simple

Définition 2.2.1 (Suite de fonctions)
Soit D une partie de $\mathbb{R}$, ou de $\mathbb{C}$, une **une suite de fonctions** *définies sur $\mathbb{D}$ est par définition la donnée, pour tout entier naturel $n \geq n_0$, d'une fonction f_n de D dans $\mathbb{C}$; si les fonctions $f_n,\ n \geq n_0$ sont toutes à valeurs réelles, on dit que la suite est* **une suite de fonctions à valeurs réelles.** *On notera la suite $(f_n)_{n\geq n_0}$; il est sous-entendu que toutes les fonctions sont définies sur le même sous-ensemble de D de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.*

Définition 2.2.2 (Série de fonctions)
On pose $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et D une partie non vide de K. Soient $f_0,\ f_1, \cdots,\ f_n$ une suite de fonctions définies dans a valeurs dans $\mathbb{K}$. Pour tout n N, on pose $s_n = f_0 + f_1 + \cdots + f_n$. On obtient une nouvelle suite s_n définie sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$. Pour tout $x \in D,\ s_n(x) = f_0(x) + f_1(x) + \cdots + f_n(x)$. Le couple (f_n, s_n) est appelé série de fonctions de terme général f_n. Elle est désigné par $\sum f_n$. La suite s_n est appelée suite des sommes partielles de la série $\sum f_n$.

Définition 2.2.3
Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$. Soit $A \subset D$ et une fonction $g : A \longrightarrow \mathbb{K}$. On dit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement (ou ponctuellement) dans A vers f si pour tout $x \in A$, la suite numerique $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$. En dautres termes, $x \in A,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0(x, \varepsilon),\ \forall n \geq n_0(x, \varepsilon),\ |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Ce type de convergence est appelé convergence simple.

Example 2.2.1
On considère $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n\ :\ \begin{array}{ccc} [0,\ 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{n}{nx+1} \end{array}$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ \dfrac{1}{x}, & x \in]0,\ 1] \end{cases}$$

En conclusion (f_n) *converge simplement dans* $]0,\ 1]$ *vers la fonction* g *définie sur* $]0,\ 1]$ *par* $f(x) = \dfrac{1}{x}$

Example 2.2.2
On considère $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n\ :\ \begin{array}{ccc} [0,\ +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{nx}{nx+2} \end{array}$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x \in]0,\ \infty[\end{cases}$$

En conclusion (f_n) *converge simplement dans* $[,\ +\infty[$ *vers la fonction* g *définie sur* $[0,\ +\infty[$ *par* $g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

Remarque 5

1. f *n'est pas continue dans* $[0,\ +\infty[$ *bien que* $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ *le soit.*

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \lim\limits_{x\to 0} f_n(x) = 0$ ***mais*** $\lim\limits_{x\to 0} \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 1$ ***(Exemple 2.2.2)***

On remarquera que la limite simple dune suite de fonctions continues nest pas toujours continue et que lon ne doit pas systématiquement intervertir les $\lim\limits_{x\to 0}$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty}$ *dans* $\lim\limits_{n\to+\infty} \lim\limits_{x\to 0} f_n(x)$.

Soit (f_n) *une suite de fonctions définies dans* D *à valeurs dans* $\mathbb{K}$. *Soit* $A \subset D$. *On dit que la série* $\sum f_n$ *converge simplement vers* s *dans* A *si la suite* (s_n) *des sommes partielles de la série converge simplement vers s dans*A. *Dans le cas contraire on dit que la série* $\sum f_n$ *est divergente. On pose* $\forall t \in A,\ s(t) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ *si* $\sum f_n$ *converge simplement vers* s *dans* A.

Example 2.2.3
Etudier la convergence simple de la série $\sum f_n$, *où* $\forall n \in \mathbb{N}, f_n\ :\ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \end{array}$

2.3 Etude de la convergence uniforme

Définition 2.3.1
Soit (f_n) *une suite de fonctions définies dans* D *à valeurs dans* $\mathbb{K}$. *Soit* $A \subset D$ *et une fonction* $f\ :\ A \longrightarrow \mathbb{K}$. *On dit que* (f_n) *converge uniformément sur* A *vers* f *si* $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{x\in A} |f_n(x) -$

$f(x)| = 0$.
En dautres termes, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon),\ \forall n \geq n_0(\varepsilon),\ \forall x \in A,\ |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$.

On dit que la série $\sum f_n$ *converge uniformément vers* s *sur* A *si la somme des sommes partielles de la série* $\sum f_n$ *converge vers uniformément vers* s *sur* A.

Remarque 6

i La limite simple et la limite uniforme coincident, cest-à-dire si (f_n) *converge simplement vers* f *dans* A *et si* (f_n) *converge uniformément sur* A *vers* g *alors* $f = g$.

ii La serie $\sum f_n$ *converge uniformément sur* A *si et seulement si* $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{x\in A}| \sum\limits_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)| = 0$.

iii La convergence uniforme implique la convergence simple. On dit que la convergence uniforme est plus forte que la convergence simple.

Définition 2.3.2
Soit $D \subset \mathbb{K},\ A \subset D$ *et* (f_n) *une suite de fonctions définies sur* A. *On dit que la série de fonctions* $\sum f_n$ *converge normalement sur* A *sil existe une série* $\sum u_n$ *à termes positifs ou nuls convergente telle que* $\forall n,\ \forall x \in A,\ |f_n(x)| \leq u_n$.

Example 2.3.1
On considère $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{\cos nx}{n^2+1} \end{array}$

Proposition 1
Toute serie normalement convergente est uniformement convergente.

Preuve
Supposons la série $\sum f_n$ normalement convergente sur A. Alors $\forall x \in A,\ x$ fixé, $\sum |f_n|$ est convergente, (Theoreme de comparaison). Alors elle converge simplement dans A vers la fonction $x \longrightarrow \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = s(x)$. Soit (s_n) la suite des sommes partielles de la série f_n. On a

$$\sup_{x\in A}|s(x) - s_n(x)| = sup_{x\in A}\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \Longrightarrow \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in A}|s(x) - s_n(x)| \leq \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

Théorème 2.1 (Critère de Cauchy de la convergence uniforme)
Soient $D \subset \mathbb{K},\ A \subset D$ *et* (f_n) *une suite de fonctions définies dans* D *à valeurs dans* $\mathbb{K}$. *Alors* (f_n) *converge uniformément sur* A *vers la fonction* $f : A \longrightarrow \mathbb{K}$ *si et seulement si* $\varepsilon > 0,\ \exists n_0\ \forall p, q \geq n_0,\ \forall x \in A,\ |f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$.

Preuve
Supposons que (f_n) converge uniformément sur A. Alors

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0,\ \forall m \geq n_0\ \forall x \in A,\ |f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Donc $\forall x \in A,\ \forall p, q \geq n_0$,

$$|f_p(x) - f_q(x)| = |f_p(x) - f(x) + f(x) - f_q(x)| \leq |f_p(x) - f(x)| + |f_q(x)f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Montrons que la condition est suffisante

Supposons que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0,\ \forall p, q \geq n_0,\ \forall x \in A, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$. Soit $x \in A$ fixeé, la suite (f_n) est donc de Cauchy dans $\mathbb{K}$, elle est donc convergente. Posons $\forall x \in A,\ f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. On définit ainsi une application $f\ :\ A \longrightarrow \mathbb{K}$. Montrons que f est la limite uniforme de (f_n) sur A. On a $|f_p(x) - f_q(x)| \leq |f_p(x) - f(x)| + |f_q(x) - f(x)|$.

Fixons $p \geq n_0$ et faisons tendre q vers $+\infty,\ \forall x \in A,\ |f_p(x) - f(x)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$ et $|f_q(x)f(x)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$

$$\text{D'où,}\quad \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0,\ \forall p, q \geq n_0,\ \forall x \in A,\ |f_p(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Théorème 2.2 (Théorème fondamental d'interversion des limites)
Soit D un intervalle de $\mathbb{R}$ ou un disque du plan complexe. Soit x un point de D ou limite d'une suite d'éléments de D. Soit (f_n) une suite de fonctions définie dans D à valeurs dans $\mathbb{K}$ qui vérifie les conditions suivantes :

1. *(f_n) converge uniformément sur D vers f.*

2. *$\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{t\to x} f_n(t)$ existe dans $\mathbb{K}$. Soit ℓ_n cette limite.*

Alors la suite (ℓ_n) est convergente (c'est-à-dire $\lim_{n\to+\infty} \lim_{t\to x} f_n(t)$ existe) et

$$\lim_{n\to+\infty} \lim_{t\to x} f_n(t) = \lim_{t\to x} \lim_{n\to+\infty} f_n(t)$$

Preuve

1. $\Longrightarrow \forall > 0,\ \exists n_0,\ \forall p, q \geq n_0,\ \forall t \in D,\ |f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon$.
En passant à la limite $t \to x$, on a $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0,\ \forall p,\ q \geq n_0,\ |\ell_p - \ell_q| < \varepsilon$. Donc (ℓ_n) est suite de Cauchy dans $\mathbb{K}$, elle est donc convergente. Soit ℓ sa limite. Il reste à prouver que $\lim_{t\to x} f(t) = \ell$, c'est-à-dire $\varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall t \in D, |xt| < \eta \Longrightarrow |f(t) - \ell| \leq \varepsilon$. On a $|f(t) - \ell| = |f(t) - f_{n_0}(t) + f_{n_0}(t) - \ell_{n_0} + \ell_{n_0} - \ell| \leq |f(t) - f_{n_0}(t)| + |f_{n_0}(t) - \ell_{n_0}| + |\ell_{n_0} - \ell|$.

Soit $\varepsilon > 0$, choisissons n_0 tels que $\ell_{n_0} - \ell| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$ et $\forall t \in D,\ |f_{n_0}(t)f(t)| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$. D'après 2 .il existe $\eta > 0$ tel que $t \in D,\ |xt| < \eta$ implique $|f_{n_0}(t) - \ell_{n_0}| \leq \dfrac{\varepsilon}{3}$.
Donc $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall t \in D,\ |x - t| < \eta$ implique $|f(t) - \ell| \leq \dfrac{\varepsilon}{3} + \dfrac{\varepsilon}{3} + \dfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$.

2.4 Applications

Théorème 2.3
Soit D, un intervalle de $\mathbb{R}$ ou un disque du plan complexe. Soit x un point de$D$ ou limite dune suite de points de D. Soit (f_n) une suite de fonctions définies à valeurs dans $\mathbb{K}$ qui vérifie les conditions suivantes :

1. *$\sum f_n$ converge uniformément sur D vers la fonction g ($g = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$).*

2. *$\forall n \in \mathbb{N},\ \lim_{t\to x} f_n(t)$ existe. Soit ℓ_n cette limite.*

Alors la série $\sum \ell_n$ est convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{t\to x} f_n(t) = \lim_{t\to x} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t).$$

Preuve
Soit (s_n) la suite des sommes partielles de la série $\sum f_n$.

1. Implique (s_n) converge uniformément vers g sur D.

2. Implique $\forall n \in \mathbb{N}, \lim_{t\to x} s_n(t)$ existe. Soit b_n cette limite. On a $b_n = \ell_0 + \ell_1 + \cdots + \ell_n$. (b_n) est convergente. Dire que (b_n) est convergente signifie que la série $\sum \ell_n$ est convergente. La suite (s_n) vérifie les conditions du Théorème (2.2).

   $$\text{Donc } \lim_{t\to x} \lim_{n\to+\infty} s_n(t) = \lim_{n\to+\infty} \lim_{t\to x} s_n(t)$$

   c'est-à-dire

   $$\sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{t\to x} f_n(t) = \lim_{t\to x} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t).$$

Théorème 2.4
Soit D un intervalle de $\mathbb{R}$ ou un disque du plan complexe. Soit x_0 un point de D ou limite dune suite d'élémemts de D. Soit (f_n) une suite de fonctions définies dans D à valeurs dans $\mathbb{K}$.

1. *Supposons que $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ soit continue en x_0. Alors :*

   (a) *Si (f_n) converge uniformément sur D vers f alors f est continue en x_0.*

   (b) *Si la série $\sum f_n$ converge uniformément sur D alors sa somme est continue en x_0.*

2. *Supposons que $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ soit continue sur D. Alors :*

   (a) *Si (f_n) converge uniformément sur D vers f alors f est continue sur D.*

   (b) *Si la série $\sum f_n$ converge unformément sur D alors la somme $t \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est continue sur D.*

Preuve
La continuité étant une propriété locale, il suffit de prouver lassertion i- de 1-. Lassertion ii- est une conséquence de i-.

Montrons que f est continue enx_0 c'est-à-dire $\lim_{t\to x_0} f_n(t) = f(x_0)$.
Les hyppthèses du Théorème (2.2) sont vérifiées.

1. $\forall,\ n \in \mathbb{N},\ \lim_{t\to x_0} f_n(t) = f_n(x_0)$ (existe car f_n est continue en x_0).

2. (f_n) converge unifomément vers f sur D. Donc $\lim_{t\to x_0} \lim_{n\to+\infty} = \lim_{n\to+\infty} \lim_{t\to x_0}$ ou encore $\lim_{t\to x_0} f(t) = f(x_0)$.

Example 2.4.1
Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f_n(x) = x + \dfrac{x}{x+1} + \dfrac{x}{(x+1)^2} + \cdots + \dfrac{x}{(1+x)^n} \end{array}$$

Etudier la convergence de (f_n)

Solution

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 + x - \dfrac{1}{(1+x)^n}, & x \neq 0 \\ \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- **Convergence simple**

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 + x, & x \neq \\ \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$ (f_n converge simplement vers la fonction f : $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = \end{array}$

- **La convergence Uniforme**
  f n'est pas continue dans $\mathbb{R}_+$, d'après l'assertion $2-i-$, (f_n) n'est pas uniformément convergente sur $\mathbb{R}_+$.
  Vérifions ceci :
  Si (f_n) convergeait uniformément vers f, on aurait $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$.

$$\sup_{x\in\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left| \frac{1}{(1+x)^n} \right| \geq \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^{-n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| \geq \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{-n} = \frac{1}{e}$$

  Alors $\sup_{x\in\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)|$ ne tend pas uniformément vers 0 quand $n \to +\infty$.
  Donc (f_n) ne conversge pas uniformément vers f sur $\mathbb{R}_+$. Par contre (f_n) converge uniformément vers f sur tout intervalle $[a,\ +\infty[$ où $a > 0$ car $\sup_{x\in[a,\ +\infty[} |f_n(x) - f(x)| \leq \dfrac{1}{(1+a)}^{\ n}$.

$$\text{Donc} \quad \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[a,\ +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Example 2.4.2
Etduer la convergence de la suite de fonctions (f_n) *où* $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x}{e^{nx}} \end{array}$

Solution

- **Convergen Simple**
  $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$. Donc (f_n) converge simplement vers la fonction nulle f sur $\mathbb{R}_+$.

- **Convergence Uniforme**
  $f_n'(x) = \dfrac{1-nx}{e^{nx}},\ \forall x \in \mathbb{R}_+ \Longrightarrow \sup\limits_{x\in\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| = \dfrac{1}{ne}$.

  Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{x\in\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| = 0$. Donc (f_n) converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}_+$.

Théorème 2.5
Soit $[a,\ b] \subset \mathbb{R}$, (f_n) *une suite de fonctions définies et dérivables sur* $[a,\ b]$ *et à valeurs dans* $\mathbb{R}$ *telles que la suite* $(f_n(x_0))$ *soit convergente pour un* $x_0 \subset [a,\ b]$ *et telle que* (f'_n) *soit uniforméement convergente sur* $[a,\ b]$. *Alors*

1. (f_n) *converge uniformément vers une fonction* f *sur* $[a,\ b]$.

2. f *est dérivable et* $f'(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f'_n(x),\ \forall x \in [a,\ b]$.

Preuve
Soit $\varepsilon > 0$, choisissons $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n,\ m > N$, on ait $|f_m(x_0) - f_n(x_0)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2}$ et $\forall x \in [a,b],\ |f'_m(x) - f'_n(x)| < \dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$.

Appliquons à la fonction $f_m - f_n$, , le théorème des accroissements finis sur $[x,\ x']$ où $x,\ x' \in [a,b]$. On a

$$|(f_m(x) - f_n(x)) - (f_m(x') - f_n(x'))| \leq |x - x'| \sup_{t\in[a,\ b]} |f'_m(t) - f'_n(t)|,\ t \in [a,b]. \qquad (2.4.1)$$

En prenant $x' = x_0$ et en tenant compte de linegalite $|x - x'| < (ba)$, on obtient :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n,\ m > N,\ \forall x \in [a,b],\ |f_m(x) - f_n(x) - (f_m(x_0) - f_n(x_0))| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

D'où

$$|f_m(x) - fn(x)| \leq |f_m(x) - f_n(x) - (f_m(x_0) - f_n(x_0))| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

On conclut que (f_n) vérifie le critère de Cauchy pour la convergence uniforme. Alors (f_n) est uniformément convergente. Posons $f = \lim\limits_{n\to+\infty} f_n$. Fixons x dans $[a,\ b]$ et posons $g_n(t) = \dfrac{f_n(t)f_n(x)}{t-x}$ et $g(t) = \dfrac{f(t)f(x)}{tx}$.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ \lim\limits_{t\to x} g_n(t)$ existe (c'est $f'_n(x)$)

2. Montrons que (g_n) converge uniformément vers g.

Dans (2.4.1), en posant $x' = t$, on a

$$|g_n(t) - g_m(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Ceci prouve que (g_n) vérifie le critère de Cauchy pour la convergence uniforme. Elle est donc convergente sur $[a,b] \setminus \{x\}$.
D'autre part, l'égalité $g_n(t) = \dfrac{f_n(t)f_n(x)}{t-x}$ montre que (g_n) converge simplement vers g sur $[a,\ b] \setminus \{x\}$ car (fn) converge uniformément vers f sur $[a,\ b]$. D'où (g_n) converge uniformément vers g sur $[a,\ b] \setminus \{x\}$. D'après le Théorème (2.2) appliqué à (g_n) on a : $\lim\limits_{t\to x} g(t) = \lim\limits_{n\to+\infty} f'_n(x)$ c'est-à-dire $f'(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f'_n(x)$.

Remarque 7 (Importante)
L'hypothèse de la convergence uniforme porte sur (f'_n).

Remarque 8 (Ce théorème est relatif à l'inversion des limites, puisque)

$$f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f'_n(x) \Longleftrightarrow \lim_{t\to x}\left(\lim_{n\to+\infty} \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t-x}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{t\to x} \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t-x}\right)$$

Corollaire 2.4.1
Soit (f_n) une suite de fonctions dérivables et définies sur $[a,\ b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que la série numérique $\sum f_n(x_0)$ soit convergente pour un x_0 de $[a,\ b]$ et telle que la série $\sum f'_n$ soit uniformément convergente sur $[a,\ b]$. Alors :

1. *$\sum f_n$ est uniformément convergente sur $[a,\ b]$.*

2. *La somme $t \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est dérivable sur $[a,\ b]$ et $\forall x \in [a,\ b]$,*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x)$$

Théorème 2.6
1. *Soit $[a,\ b] \subset \mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions continues sur $[a,\ b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui converge uniformément vers f sur $[a,\ b]$. Alors f est intégrable sur $[a, b]$ et*

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(t)\right) dt = \int_a^b f(t)\,dt$$

2. *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues sur $[a,\ b]$. Alors la fonction$t \longmapsto f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est intégrable sur $[a,\ b]$ et si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,\ b]$, alors*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) dt.$$

Preuve
2. decoule de 1. Il suffit donc de prouver 1.
Soit $x \in [a,\ b]$, posons $g_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,dt$. La fonction f est continue sur $[a,\ b]$ (Théorème(2.4))

Toute fonction continue sur un segment est intégrable sur ce segment donc f est intégrable sur $[a,\ b]$.

Comme $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n$ est continue, g_n est dérivable et $g'_n(x) = f_n(x)$. Aussi a-t-on $g_n(a) = 0$.
Donc(g'_n) converge uniformément vers f et $\lim_{n\to+\infty} g_n(x)$ existe. D'après le Théorème (2.5), (g_n) converge uniformément sur $[a,\ b]$ vers une fonction g avec $g(a) = 0$. De plus, $g'(x) = \lim_{n\to+\infty} g'_n(x) = f(x),\ \forall x \in [a,\ b]$.
Donc $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ comme $g(a) = 0,\ \alpha = a$.
D'où

$$\lim_{n\to+\infty} g_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \int_a^x f_n(t)\,dt = \int_a^x f(t)\,dt = \int_a^x \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(t)\right) dt.$$

Comme ceci est vrai $\forall x \in [a,\ b]$, cest vrai en particulier pour $x = b$.

Théorème 2.7
Soit (g_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in I,\ g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$.

Supposons quil existe une suite (a_n) *telle que* $\forall x \in I,\ \forall n \in \mathbb{N},\ g_n(x) \leq a_n$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$. *Alors la série de terme général* $(-1)^n g_n$ *est uniformément convergente sur* I.

Preuve
Soit $x \in I$ fixé. La suite numérique $(g_n(x))$ est décroissante et $\lim\limits_{n\to+\infty} g_n(x) = 0$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$. Donc la série numérique $(-1)^n g_n(x)$ est une série alternée, par suite convergente. Posons $f(x)$ sa somme et $\forall n \in \mathbb{N},\ (s_n(x))$ la suite des sommes partielles de la série $(1)^n g_n(x)$. On a $|f(x) - s_n(x)| \leq g_{n+1}(x) \leq a_{n+1}$.

Par conséquent $\lim\limits_{n\to+\infty} \sup\limits_{x\in I} |f(x) - s_n(x)| \leq \lim\limits_{n\to+\infty} a_{n+1} = 0$. Ceci signifie que $\sum(-1)^n g_n$ converge uniformément sur I vers f.

Example 2.4.3
Soit $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$f_n\ :\ \begin{array}{ccc} [0,\ +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{(-1)^n}{n+x} \end{array}$$

Example 2.4.4
Soit $\forall n \geq 1$,

$$f_n\ :\ \begin{array}{ccc} [0,\ +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f_n(x)\dfrac{(-1)^n}{n(1+nx)} \end{array}$$

1. *Montrer que* $\sum f_n$ *est uniformément convergente sur* $[0,\ +\infty[$.
   Pour tout $x \geq 0$, *posons* $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.

2. *Montrer que* f *est continue.*

3. *Calculer* $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

4. *Montrer que* f *est dérivable sur* $]0,\ +\infty[$.
5. *Montrer que* f *est strictement croissante sur* $[0,\ +\infty[$.

2.5 Les séries doubles

Soit l'application $u\ :\ \mathbb{N}\times\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{K}(\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}),\ u$ une suite, $u(n,p)$ se note $u_{n,p}$. La série de terme général $u_{n,p}$ est appelée série double.

Proposition 2
Soit la série double de terme géneŕal $u_{n,p}$. *Supposons que* $n \in \mathbb{N}$, *le nombre* $a_n = \sum\limits_{p=0}^{+\infty} |u_{n,p}|$ *existe et supposons que la suite de terme général* (a_n) *soit convergente.*

Alors les nombres $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_{n,p}$ *et* $\sum\limits_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}$ *existent ; les séries de terme général* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_{n,p}$ *et* $\sum\limits_{p=0}^{+\infty} u_{n,p}$ *sont convergentes et on a :*

$$\sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}u_{n,p}\right)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$$

Preuve

C'est un cas particulier du Théorème (2.3)

Propriété 2.5.1 (REGLE D'ABEL UNIFORME)

Soit $\sum f_n,\ f_n\ :\ D\subset\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}$ *une série de fonctions telles que pour tout* $n\in\mathbb{N}$, *pour tout* $z\in D,\ f_n(z)=\alpha_n(z)u_n(z)$ *avec*

i) pour tout $z\in D$, *la suite* $(\alpha_n(z)_{n\in\mathbb{N}}$ *est réelle et décroissante,*

ii) la suite de fonction $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers la fonction identiquement nulle sur* D.

iii) Il existe $M\in\mathbb{R}$ *tel que pour tout* $n\in\mathbb{N}$, $\sup_{z\in D}\left|\sum_{k=0}^{n}u_k(z)\right|\leq M$.

Alors $\sum f_n$ *converge uniformément sur* D.

2.6 Travaux Dirigés

Exercices 2.1

1. *Soit* $a > 0$. *On note* $u_n(a) = \dfrac{a^n}{1+a^{2n}}$.
   Etudier la convergence de la série $\sum u_n(a)$ *selon la valeur de* a.

2. *Soit* $u_n(x) = \dfrac{x^n}{(1-x^n)(1-x^{n+1})}$.
   (a) *Etudier la convergence de la série* $\sum\limits_{k\geq 1} u_n(x)$ *selon les valeurs de* x.
   (b) *Soit* $x \in \mathbb{R} - \{-1,\ 1\}$. *calculer la somme* $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} u_k(x)$. *On pourra commencer par montrer que pour tout* $k \geq 1$, *on a*
   $$u_k(x) = \frac{1}{x-1}\left(\frac{1}{1-x^{k+1}} - \frac{1}{1-x^k}\right).$$

3. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *et pour tout* $x \in \mathbb{R}$, *on note* $u_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^3x^2}$.
   (a) *Montrer que la série* $\sum u_n$ *converge simplement sur* $\mathbb{R}$.
   (b) *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *étudier la fonction* u_n *sur* $\mathbb{R}$.
   (c) *En déduire que pour tout* $a > 0$, *la série* $\sum u_n$ *converge normalement sur* $]-\infty,\ -a] \cup [a,\ +\infty[$.
   (d) *A-t-on convergence normale sur* $\mathbb{R}$ *?*

4. *Soit* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *la suite de fonctions définie par* $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n^3}$.
   (a) *Etudier les convergences simples et normales de la série* $\sum f_n$ *sur* $\mathbb{R}$.
   (b) *En déduire que la fonction* $f = \sum\limits_{k\geq 1} f_n$ *est continue sur* $\mathbb{R}$.
   (c) *Etudier la convergence normale de la série* $\sum f_n'$ *sur* $\mathbb{R}$.
   (d) *En déduire que* f *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et donner* f' *sous la forme d'une série.*

5. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *et pour tout* $x \in]0,\ +\infty[$, *on note* $f_n(x) = e^{-\sqrt{n}x}$.
   (a) *Montrer la convergence simple de la série* $\sum f_n$ *sur* $]0,\ +\infty[$. *On note* f *sa somme.*
   (b) *A-t-on convergence normale de la série* $\sum f_n$ *sur* $]0,\ +\infty[$.
   (c) *Soit* $a > 0$. *Montrer que la série* $\sum f_n$ *converge normalement sur* $[a,\ +\infty[$.
   (d) *En déduire que* f *est continue sur* $]0,\ +\infty[$.

6. *Pour tout* $(n,\ x) \in \mathbb{N}\times]-1,\ 1[$, *on note* $f_n(x) = x^n$.
   (a) *Montrer que la série de fonction* $\sum f_n$ *converge simplement sur* $]-1,\ 1[$. *Exprimer sa somme* f *à l'aide des fonctions usuelles.*
   (b) *Montrer que la série* $\sum f_n$ *converge normalement sur tout intervalle de la forme* $[-a,\ a]$ *pour* $a \in]0,\ 1[$.

(c) *En déduire que f est continue sur $]-1,\ 1[$.*

(d) *Montrer que la série $\sum f'_n$ est normalement convergente sur $[-a,\ a]$. En déduire que f est dérivable sur $]-1,\ 1[$, et exprimer f' sous la forme d'une série.*

(e) *Exprimer la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$ sous la forme d'une série, puis exprimer la série $\sum nx^n,\ x \in]-1,\ 1[$ à l'aide des fonctions usuelles.*

(f) *Exprimer la série $\sum \dfrac{x^n}{n},\ x \in]-1,\ 1[$ à l'aide des fonctions usuelles.*

7. *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \dfrac{e^{-nx}}{1+n^2}$.*

(a) *Déterminer le domaine de définition de la somme $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.*

(b) *Montrer que f est continue sur son domaine de définition.*

(c) *Montrer que f est dérivable sur $]0,\ +\infty[$.*

8. *Soit (f_n) la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \dfrac{x}{n(n+x)}$.*

(a) *Montrer que la série $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ et normalement sur tout intervalle de la forme $[0,\ a],\ a > 0$.*

(b) *On note f sa somme. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.*

9. *On note maintenant*

$$u_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx.$$

(a) *Montrer que la série $\sum u_n$ est convergente.*

(b) *Calculer u_n.*

(c) *En déduire que la suite v_n définie par*

$$v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log(n+1).$$

est convergente.

10. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit f_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $f_n(x) = (1+x^n)^{\frac{1}{n}}$.*

(a) *Etudier la convergence uniforme sur $[0, +\infty[$ de la suite $(f_n)_{n\geq 1}$.*

(b) *Montrer que la suite $\left(\int_0^2 f_n(x)\,dx\right)_{n\geq 1}$ converge et calculer sa limite.*

11. *Pour tout entier n positif, soit f_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par*

$$f_n(x) = \sqrt{n^2 + 2nx + 1} - n.$$

(a) *Déterminer la limite simple f de la suite (f_n).*

(b) *Montrer que la suite (f_n) converge uniformement sur tout intervalle $[0, a]$*

(c) *La suite (f_n) converge-t-elle uniformement sur $[0, +\infty[$*

12. *Soit $n \in \mathbb{N}$, et soit u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $u_n(x) = \dfrac{x + \cos n}{x + 2^n}$. Montre que la serie de terme général u_n converge simplement et que la somme*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$$

définit une fonction dérivable sur $[0, +\infty[$. Calculer $f'(0)$.

13. *Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, et soit f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par*

$$f_n(x) = \frac{nx^3 + a}{nx^2 + 1}.$$

(a) *Déterminer l'ensemble des nombres a pour lesquels la suite $(f_n)_{n\geq 0}$ converge uniformement sur $\mathbb{R}$*

(b) *En déduire que la suite $\left(\displaystyle\int_0^1 \frac{nx^3}{nx^2+1}\, dx\right)_{n\geq 0}$*

14. *Pour tout entier $n \geq 0$ et pour tout réel x on pose $f_n(x) = \dfrac{nx^3}{1 + nx^2}$.*

(a) *Trouver la limite simple f de la suite de fonction $(f_n)_{n\geq 0}$.*

(b) *Calculer la norme infinie de $f_n - f$. La suite $(f_n)_{n\geq 0}$ converge-t-elle uniformement vers f sur $\mathbb{R}$?*

(c) *Trouver la limite de la suite $\left(\int_0^2 f_n(x)\, dx\right)_{n\geq 0}$*

15. *Soient $n \in \mathbb{N}$, et f_n f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par*

$$f_n(x) = \frac{x}{x + 2^n}.$$

(a) *Montrer que la serie de terme général f_n converge simplement et que la somme*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$$

définit une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}^+$. Calculer $f'(0)$.

(b) *Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^+$.*

16. *Soient $a > 0$, et $n \in \mathbb{N}$. On définit sur $[0, +\infty[$ la fonction f_n définie par $f_n(x) = x^a e^{-nx}$.*

(a) *Calculer la somme $f(x)$ de la série de terme général $f_n(x)$.*

(b) *Montrer que la série de terme général f_n converge normalement si et seulement si $a > 1$.*

(c) *Déterminer la limite en 0 de $f(x)$, et comparer cette limite à $f(0)$. Qu'en déduit-on sur la convergence uniforme de la série ?*

(d) *Montrer que la série de terme général f_n converge uniformement localement sur $]0, +\infty[$.*

17. *Soient $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = x^n f(x)$.*

(a) *Former une condition nécessaire et suffisante sur f pour que la suite de fonction f_n converge uniformement sur $[0,1]$.*

(b) *Montrer que la serie de fonction de terme général $f_n(x)$ converge uniformement sur $[0,1]$ si et seulement si, $f(1) = 0$ et f dérivable en 1 avec $f'(1) = 0$.*

18. *Soient* $\alpha \in \mathbb{R}$ *et* $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par*
$$f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n.$$
   (a) *Etudier la limite simple de* f_n.
   (b) *Pour quels* $\alpha \in \mathbb{R}$, *y a-t-il convergence uniforme ?*

19. *Soit* $n \in \mathbb{N}$, *et soit* u_n *la fonction définie sur* $[0,+\infty[$ *par :* $u_n(x) = \dfrac{x+\cos n}{x+2^n}$.
   (a) *Montrer que la serie de terme général* u_n *converge simplement.*
   (b) *Montrer que la somme* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ *définit une fonction dérivable sur* $[0,+\infty[$.
   (c) *Calculer* $f'(0)$.

20. *Pour* $n \geq 0$, *et* $x > 0$, *on pose* $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n}{n!(x+n)}$
   (a) *Montrer que* $\sum f_n$ *converge pour tout* $x \in]0,\ +\infty[$. *Notons* f *la somme somme de cette série de fonctions.*
   (b) *Montrer que, pour tout* $a > 0$, $\sum f_n$ *converge normalement sur* $[a,\ +\infty[$.
   (c) *En déduire que* f *est continue sur* $\mathbb{R}_+^*$.
   (d) *Montrer que* f *est dérivable sur* $\mathbb{R}_+^*$.
   (e) *Exprimer* f' *sous forme d'une série.*
   (f) *Calculer* $f(1)$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   (g) *Montrer que*
$$xf(x) = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}x}{(n+1)!(x+1+n)}$$
$$f(x+1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(n+1)!(x+1+n)}$$
   (h) *Déduire que* $xf(x) - f(x+1) = \dfrac{1}{e}$.
   (i) *Déduire que* $f(x)$ *est équivalent à* $\dfrac{1}{x}$ *en* 0^+.

21. *On considère la série de fonction*
$$\sum_{n\geq 1} f_n(x) \quad \textit{avec} \quad f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^3}, \quad \textit{et} \quad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$
   (a) *Montrer que cette série convergente pour tout* $x \in \mathbb{R}$.
   (b) *Montrer que la fonction* f *est continue sur* $\mathbb{R}$.
   (c) *Montrer que*
$$\int_0^\pi f(x)\,dx = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}.$$
   (d) *Montrer que*
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}.$$
   (e) *Montrer que*
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}\right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

Chapitre 3

Séries entières

Les séries entières sont des séries de fonctions de forme particulière. Elles sont bien adaptées à l'opération de dérivation, et à la résolution d'équations différentielles.

Définition 3.0.1
Une série entière est une série de fonction de la forme $\sum a_n z^n$ *(fonctions* $\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z \longmapsto a_n z^n$ *) où pour tout* $n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{C}$.

Propriété 3.0.1 (THEOREME D'ABEL)
Soit $\sum a_n z^n$ *une série entière. Soit* $z_0 \in \mathbb{C}$ *tel que la suite* $(a_n z_0^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *soit bornée. Alors*

1. *pour tout* $z_1 \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z_1| \leq |z_0|$, *la série* $\sum a_n z_1^n$ *est absolument convergente.*

2. $\forall r$ *tel que* $0 \leq r < |z_0|$, *la série de fonctions* $\sum a_n z^n$ *est normalement convergente sur le disque fermée* $\overline{D}(0,r) = \{z \in \mathbb{C} \ :\ |z| \leq r\}$.

Proof
Si $z_0 = 0,\ \not\exists z_1 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_1| \leq |z_0|$ et $\not\exists r \in \mathbb{R}$ tel que $r \leq |z_0|$ donc la propriété est triviale.
Si $z_0 \neq 0$, soit M tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z_0^n| \leq M$.

1. Si $z_1 \in \mathbb{C}$ est tel que $|z_1| \leq |z_0|$ alors $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z_1^n| = \left|a_n z_0^n \left(\frac{z_1}{z_0}\right)^n\right| \leq M \left|\frac{z_1}{z_0}\right|^n$.
   Comme $\left|\frac{z_1}{z_0}\right| = \frac{|z_1|}{|z_0|} < 1, \quad \sum M \left|\frac{z_1}{z_0}\right|^n$ converge donc $\sum |a_n z_1^n|$ converge.

2. Si $0 \leq r < |z_0|, \ \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} |a_n z^n| \leq \sup_{z\in\overline{D}(0,r)} M \left|\frac{z_1}{z_0}\right|^n = M \left(\frac{r}{|z_0|}\right)^n$ et $\sum M \left(\frac{r}{|z_0}\right)^n$.

Définition 3.0.2 (RAYON DE CONVERGENCE)
Soit $\sum a_n z^n$ *une série entière. On appelle* **rayon de convergence** *de la série le nombre* $R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \quad tq \quad (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}} \quad soit\ bornée\}$.

Remarque 9
$\{r \in \mathbb{R}_+ \quad tq \quad (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}} \quad soit\ bornée\} \neq \emptyset$ *car il contient* 0. *Si cet ensemble est majoré il admet une borne supérieure. Sinon, on convient de poser* $R = +\infty$.

Propriété 3.0.2 (VALEURS DE RAYON DE CONVERGENCE)
Soit R *le rayon de convergence d'une série entière* $\sum a_n z^n$.

1. *Si* $R = 0,\ \sum a_n z_1^n$ *ne converge que pour* $z_1 = 0$.

2. *Si* $R = +\infty$, *pour tout* $z_1 \in \mathbb{C}$, $\sum a_n z_1^n$ *converge absolument et pour tout* $r \geq 0$, $\sum a_n z_1^n$ *converge normalement sur* $\overline{D}(0,r)$.

3. *Si* R *est un nombre fini non nul, pour tout* $z_1 \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z_1| < R$, $\sum a_n z_1^n$ *converge absolument, pour tout* $z_1 \in \mathbb{C}$ *tel que* $|z_1| > R$, $\sum a_n z_1^n$ *diverge, pour tout* r *tel que* $0 \leq r < R$, $\sum a_n z_1^n$ *converge normalement sur* $\overline{D}(0,r)$.

Définition 3.0.3 (DISQUE DE CONVERGENCE)
Si R *est le rayon de convergence d'une série entière* $\sum a_n z^n$, *le disque ouvert* $\overset{\circ}{D}(0,R) = \{z \in \mathbb{C} \quad tel\ que \quad |z| < R\}$ *est appélé* **disque de convergence** *de la série entière.*

Remarque 10
Si R *est fini, on ne sait pas à priori si* $\sum a_n z^n$ *converge pour* $|z| = R$.

Détermination du rayon de convergence :

Propriété 3.0.3 (D'ALEMBERT ET RAYON DE CONVERGENCE)
Soit $\sum a_n z^n$ *une série entière et* R *son rayon de convergence. Supposons que* $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell$ (ℓ *fini ou infini). Alors*

1. *Si* $0 < \ell < +\infty, \quad R = \dfrac{1}{\ell}$;

2. *Si* $\ell = 0, \quad R = +\infty$;
3. *Si* $\ell = +\infty, \quad R = 0$.

Remarque 11
Cette propriété se démontre par la règle de d'Alembert.

Propriété 3.0.4 (FORMULE D'HADAMARD)
Soit $\sum a_n z^n$ *une série entière et* R *son rayon de convergence. Notons* $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$. *Alors*

1. *Si* $0 < \ell < +\infty, \quad R = \dfrac{1}{\ell}$;

2. *Si* $\ell = 0, \quad R = +\infty$;

3. *Si* $\ell = +\infty, \quad R = 0$.

Example 3.0.1
Déterminer R, *le rayon de convergence de les cas suivants :*

1. $\sum \dfrac{z^n}{n!}$,

2. $\sum n! z^n$,

3. $\sum \dfrac{z^n}{n}$,

4. $\sum \dfrac{z^n}{n^2}$.

3.0.1 Opérations sur les séries entières

Propriété 3.0.5 (SOMME ET PRODUIT DE SERIES ENTIERES)
Soient $\sum a_n z^n$ et $b_n z^n$ deux séries de rayon de convergence respectif R_a et R_b. On considère

1. *la série* **somme** $\sum (a_n + b_n) z^n$, *et*
2. *la série entière produit $\sum c_n z^n$ où $c_n = \sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p}$ de rayon de convergence respectif R_s et R_p. On a alors $R_s \geq \inf(R_a, R_b)$, $R_p \geq \inf(R_a,\ R_b)$ et pour tout $z_1 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_1| < \inf(R_a, R_b)$,*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n + b_n) z_1^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z_1^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z_1^n, \quad \textit{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z_1^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z_1^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z_1^n\right).$$

Remarque 12
Si $R_a \neq R_b$, alors $R_s = \inf(R_a,\ R_b)$.

3.0.2 Propriétés fonctionnelles d'une séries entière

Propriété 3.0.6 (CONTINUITE)
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \neq 0$. Alors sur $\overset{\circ}{D}(O, R)$, $z \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est une fonction continue.

Proof
Soit $\overset{\circ}{D}(O, R)$. Alors $|z_0| < R$. Soit r tel que $|z_0| < r < R$. $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(O, r)$ et pour tout $n \in \mathbb{N},\ z \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est continue sur $\overline{D}(O, r)$ donc en z_0.□

Pour l'étude de l'intégration des séries entières, on restreint dans ce cours au cas des séries entières réelles : $\sum a_n x^n$ où pour tout $n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$. Toutes les propriétés des séries entières complexes sont vraies pour les séries entières réelles. Si R est le rayon de convergence d'une série entière réelle $\sum a_n z^n$, son "disque" de convergence est l'intervalle $]-R,\ R[$.

Propriété 3.0.7 (INTEGRATION)
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière réelle de rayon de convergence $R \neq 0$. Alors pour tout $a,\ b$ tels que $a < b$ et $[a,\ b] \subset]-R,\ R[$,

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b a_n x^n\, dx.$$

Pour l'étude de la dérivation, on revient aux fonctions complexes :

Propriété 3.0.8 (DERIVATION)

1. *Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $n a_n z^{n-1}$ ont le même rayon de covergence.*
2. *Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \neq 0$. Alors sur $\overset{\circ}{D}(O, R)$, $z \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est indéfiniment dérivable et pour tout $p \in \mathbb{N}$,*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right)^{(p)} = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)(n-2)\cdots a_n z^{n-p}.$$

Example 3.0.2
Trouver une série entière qui soit égale à sa dérivée.

3.1 Fonctions développables en séries entières

3.1.1 L'exemple de l'exponentielle complexe

L'exponentielle est la seule fonction qui soit égale à sa dérivée , et c'est la raison pour laquelle on l'utilise pour résoudre les équations différentielles d'ordre 1. Pour le montrer, on a vu que le rayon de convergence de la série réelle $\sum \frac{x^n}{n!}$ est $+\infty$ et que pour tout $x \in,\ e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. On généralise cette expression à tout $z \in \mathbb{C}$.

Définition 3.1.1 (EXPONENTIELLE COMPLEXE)
Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

On a toujours la propriété fondamentale de l'exponetielle.

Définition 3.1.2 (PROPRIETE L'EXPONENTIELLE)
Pour tous $z_1,\ z_2 \in \mathbb{C},\ e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$.

3.1.2 Déveppement en série entière

On a vu en utilisant TAYLOR-LAGRANGE que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

ATTENTION :
Il ne faut pas confondre ces expressions avec les développements limités en 0 de $e^x,\ \cos x$ et $\sin x$. Dans un développement limité en 0, on ne garde qu'un nombre fini de termes, et le développement n'est utile que quand x tend vers 0.
Ici, on considère une infinité de termes et ces développements sont valables pour tout $x \in \mathbb{R}$. On les appelle des développements en séries entières.

Définition 3.1.3 (DEVELOPPEMENT EN SERIE ENTIERE)
Soit $f\ :\ D \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ tel que D soit un voisinage de 0. On dit que f admet un **développement en série entière** *en D sssi il existe une suite de cœfficients complexes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que pour tout $z \in D,\quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.*

On a vu que si elle existe, la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est nécessairement unique et liée aux dérivées successives de f :

Propriété 3.1.1 (DERIVEE N-IEME)
Soit $f\ :\ D \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ développable en série entière sur D. Alors pour tout $n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(0)$ existe et $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

Définition 3.1.4 (SERIE DE TAYLOR)
SOIT $F\ :\ D \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ indéfiniment dérivable en 0. La série de Taylor de f en 0 est la série $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$.

Deux questions se posent alors

1. La série $\sum \frac{f^n(0)}{n!}z^n$ converge-t-elle ?

2. Si oui, converge-t-elle vers $f(z)$?

Il est évident que pour $z = 0$, la série converge vers $f(0)$. Par contre, pour $z \neq 0$, la reponse peut être non à chacune de ces questions.

Remarque 13
On définit de la même façon que dans $\mathbb{C}$ les fonctions développables en série entière sur $\mathbb{R}$ et leur série de Taylor. Pour savoir si une fonction réelle indéfiniment dérivable en 0 est développables en série entière, les deux mêmes questions se posent, et la réponse peut être non à chacune de ces questions.

La formule de TAYLOR-LAGRANGE donne une condition suffisante pour qu'une fonction soit développable en série entière. Dans ce cours, on ne la donne que pour les fonctions réelles.

Propriété 3.1.2 (CONDITION SUFFISANTE)
Soit $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ où D est un intervalle contenant 0. On suppose que f est indéfiniment dérivable sur D, et qu'il existe une constante M telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in D$, $|f^{(n)}(x)| \leq M$. Alors f est développable en série entière.

3.1.3 Développement des fonctions usuelles

Propriété 3.1.3 (FONCTION USUELLES)

- *Famille de l'exponentielle :*

1. *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,* $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
2. $ch(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
3. $sh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$,
4. $\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$,
5. $\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$.
   Toutes ces séries entières ont donc un rayon de convergence infini.

- *Famille du binôme :*
  Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

1. $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$,
2. $\frac{1}{1+z} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$,

1. $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$,
2. $\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$*, pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *tel que* $|x| < 1$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n.$$

Toutes ces séries entières ont un rayon de convergence égal à 1.

3.2 Travaux Dirigés

Exercices 3.1

1. *Soit* $\sum_{n\geq 2} \frac{n}{n^2-1}x^n$ *une série entière réelle.*
   (a) *Calculer le rayon de convergence* R *et la somme de la série.*
   (b) *Etudier la série en* $x = R$ *et en* $x = -R$.
2. *Mêmes questions pour la série* $\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n(n+1)}$.
3. *Calculer la somme de la série entière de terme général* $u_n(x) = \frac{x^n}{n}\cos\frac{2n\pi}{3}$.
4. *Soit* $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} e^{-nx}}{n}$.
   (a) *Montrer que* f *est continue sur* $[0, +\infty[$.
   (b) *Montrer que* f *est dérivable sur* $[0, +\infty[$.
   (c) *Calculer* $f'(x)$ *sur* $[0, +\infty[$ *et en déduire* $f(x)$.
5. *On pose* $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+1)(2n+1)}$ *avec* $x \in \mathbb{R}$.
   Déterminer l'ensemble de définition de f *et exprimer* f *au moyen de fonctions usuelles.*
6. *Convergence et somme de la série entière de terme général* $u_n(x) = \frac{n^2+4n-1}{n!}x^n$.
7. *Déterminer le rayon de convergence de :*
   (a) $\sum_{n\geq 0} \frac{n^2+1}{3^n} z^n$
   (b) $\sum_{n\geq 0} e^{-n^2} z^n$
   (c) $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n^2} z^{2n}$
   (d) $\sum_{n\geq 0} \frac{n^n}{n!} z^{3n}$
   (e) $\sum_{n\geq 0} n! z^n$
   (f) $\sum_{n\geq 0} C_{2n}^n z^n$
   (g) $\sum_{n\geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} z^n$

(h) $\sum_{n\geq}(\sqrt[n+1]{n+1}-\sqrt[n]{n})z^n$

(i) $\sum_{n\geq 0}\sin(n)z^n$

(j) $\sum_{n\geq}\frac{\sin n}{n^2}z^n$

(k) $\sum_{n\geq 0}n!z^n$

(l) $\sum_{n\geq 0}C_{2n}^n z^n$

(m) $\sum_{n\geq 0}\frac{(3n)!}{(n!)^3}z^n$

(n) $\sum_{n\geq}(\sqrt[n+1]{n+1}-\sqrt[n]{n})z^n$

(o) $\sum_{n\geq 0}\sin(n)z^n$

(p) $\sum_{n\geq}\frac{\sin n}{n^2}z^n$

8. *On pose* $I_n=\int_1^{+\infty}e^{-t^n}\,dt$ *pour* $n\in\mathbb{N}^*$
   (a) *Déterminer la limite de* (I_n)
   (b) *Donner un équivalent de* (I_n)
   (c) *Déterminer le rayon de convergence* R *de la serie entière de terme général* I_nx^n. *Etudier sa covergence en* R *et en* R.
9. *Soit* (a_n) *une suite complexe. On suppose que* $\sum a_nx^n$ *a rayon de convergence*
   (a) *Déterminer les rayons de convergence de* $\sum(a_n\ln n)x^n$ *et* $\sum(a_n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k})x^n$.
   (b) *Donner un équivalent simple de* $\sum_{n=1}^{+\infty}\ln(n)x^n$ *quand* $x\to 1^-$
10. *On pose* $a_n=\int_n^{+\infty}\frac{tht}{t^2}\,dt$ *pour* $n\in\mathbb{N}^*$
    (a) *Etudier la convergence de la serie de terme général* $u_n(x)=a_nx^n$ *pour* x *réel. On note* $f(x)$ *la somme de cette serie entière.*
    (b) *La fonction* f *est-elle continue en* -1 *?*
    (c) *Donner un équivalent simple de* f *en* 1^-.
11. *Soit* $f(x)=\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n$.
    (a) *Déterminer l'intervalle de convergence de* f
    (b) *Exprimer la fonction* f *à l'aide des fonctions usuelles sur* $]-1,1[$
    (c) *Calculer* $f(1)$ *et* $f(-1)$
12. *Pour* $n>0$, *on pose*
$$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n t\,dt$$
    (a) *Trouver la limite de* a_n
    (b) *Trouver une relation simple entre* a_{n+2} *et* a_n.
    (c) *On pose*
$$u_n(x)=\frac{a_n}{n^\alpha}x^n$$
    la nature de la serie de terme général $u_n(x)$ *en fonction de* x *et de* a.

(d) *On pose*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n.$$

Exprimer f à l'aide des formules usuelles

13. *On considère la serie entière suivante :*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

(a) *Calculer le rayon de convergence de cette serie.*

(b) *On définit pour tout x tel que $x^2 \in \mathcal{D}_f,\ s(x) = xf(-x^2)$.*

i. *Donner le domaine de définition de s.*

ii. *Montrer que s est une serie entière dont vous préciserez le terme général et le rayon de convergence.*

iii. *Préciser l'ensemble des points x où s est C^∞.*

iv. *Calculer $s"(x)$ sous forme de serie entière. En déduire une expression simple de $s(x) + s"(x)$.*

14. *Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une serie entière de rayon de convergence 1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \text{ et } g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n.$$

(a) *Déterminer le rayon de convergence de la serie entière définissant g.*

(b) *Pour tout $x \in]-1, 1[$, exprimer $g(x)$ en fonction de $f(x)$.*

15. *Soit la serie entière*

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n-1)\cdots 1}.$$

(a) *Trouver le rayon de convergence.*

(b) *Trouver une équation différentielle simple vérifié par S.*

(c) *En résolvant cette équation en déduire que, pour tout x réel ,*

$$S(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}}\, dt.$$

16. *Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une serie entière de rayon de convergence 1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \text{ et } g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n.$$

(a) *Déterminer le rayon de convergence de la serie entière définissant g.*

(b) *Pour tout $x \in]-1, 1[$, exprimer $g(x)$ en fonction de $f(x)$.*

17. *Soit la serie entière*

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n-1)\cdots 1}.$$

(a) *Trouver le rayon de convergence.*

(b) *Trouver une équation différentielle simple vérifié par* S.

(c) *En résolvant cette équation en déduire que, pour tout* x *réel ,*

$$S(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}}\, dt.$$

18. *Développer en série entière de la fonction* $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 4)$.

19. *Déterminer une série entière solution de*

$$\begin{cases} y'' + xy = x^2 + x + 2 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

20. *Soit*

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} e^{-nx}}{n}.$$

(a) *Montrer que* S *est continue sur* $[0,\ +\infty[$.

(b) *Montrer que* S *est dérivable sur* $[0,\ +\infty[$.

(c) *Calculer* $S'(x)$ *sur* $[0,\ +\infty[$. *et en déduire* $S(x)$.

21. (a) *Déterminer une série entière solution de l'équation différentielle*

$$\begin{cases} xy'' - y = x^3 + x - 1 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

(b) *Sur l'intervalle* $[-A,\ A]$, *établir une majoration du reste d'ordre* N *de la série majoration indépendante de* x.

22. *Convergence et somme de la série entière de terme général* $u_n(x) = \dfrac{n^2 + 4n - 1}{n!} x^n$.

23. *On pose*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+1)(2n+1)}.$$

Déterminer l'ensemble de défintion de f *et exprimer* f *au moyen de fonctions usuelles.*

24. *Soit* $\sum \sin^2 nx^n$ *une série entière.*

(a) *Montrer que la série converge si* $|x| < 1$.

(b) *Calculer la somme* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \sin^2 nx^n$, *lorsque* $x \in]-1,\ 1[$.

25. *Soit une série entière de terme général* $u_n(x) = \dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)(2n+2)}$.

(a) *Trouver le rayon de convergence* R *de la série.*

(b) *La série entière converge-t-elle pour* $x = R$ *?*

(c) *Calculer*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}.$$

26. *Chercher la série entière solution de l'équation différentielle* $y''+xy'+y=0$, *vérifiant les conditions* $y(0)=1$ *et* $y'(0)=0$.
27. *Chercher les séries entières des équations différentielles suivantes :*
    (a) $(1+x^2)y''+2xy'-2y=2$
    (b) $(x+x^2)y''+(3x+1)y'+y=\dfrac{x+1}{(1-x)^3}$
    (c) $x^2y''-x(x+6)y'+3(x+4)y=0$
    (d) $x^2y''-x(x+4)y'+2(x+3)y=0$
28. *Soit* $\sum a_nt^n$ *une série entière de rayon de convergence* R, *et de somme* s. *On suppose que* s *est une solution de léquation différentielle* $(1+t^2)f''(t)=2f(t)$.
    (a) *Etablir une relation liant pour chaque* $n\in\mathbb{N}$ *les cœfficients* a_n *et* a_{n+2}.
    (b) *Déterminer la valeur de* a_4 *puis* a_{2p} *pour tout* $p>2$.
    (c) *On suppose désormais que* $s(0)=0$ *et* $s'(0)=1$. *Calculer* $a_0,\ a_2$ *et la valeur de* a_{2p+1} *pour* $p\in\mathbb{N}$.
    (d) *Montrer que la série* $\sum a_nt^n$ *converge normalement sur* $[-1,\ 1]$. *Quel est son rayon de convergence ?*
    (e) *Posons* $g(0)=0$, *et* $g(t)=\dfrac{s'(t)-1}{t}$ *pour* $t\neq 0$. *Calculer la dérivée* g' *de* g *(on trouve une fraction rationnelle simple).*
    (f) *Déduire de la question précédente, une expression explicite de la fonction* s.
29. *Soit* a *un nombre réel. On considère l'équation :*

$$(E)\quad xy''+y'+xy=0,\quad y(0)=a.$$

On cherche une solution de (E) *sous la forme d'une série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$.
    (a) *Montrer que* $a_0=a$.
    (b) *Trouver une relation de récurrence entre les cœfficients* a_n.
    (c) *Montrer que, pour tout* $k\geq 0$, *on a* $a_{2k+1}=0$.
    (d) *Exprimer* a_{2k} *en fonction de* a.
    (e) *En déduire que* (E) *admet une unique solution développable en série entière sur* $\mathbb{R}$.

Chapitre 4

Series de Fourier

Les séries de Fourier sont des séries de fonctions d'un type particulier, qui servent à étudier les fonctions périodiques. L'idée est d'exprimer une fonction $2\pi-$ périodique quelconque comme une combinaison linéaire de fonctions $2\pi-$ périodiques simples, de la forme $\cos nx$ ou $\sin nx$, avec $n \in \mathbb{N}$. Cette combinaison linéaire sera, en général, une somme infinie, c'est-à-dire une série :

Définition 4.0.1 (SERIE TRIGONOMETRIQUE)
On appelle **série trigonométrique** *une série de fonction $\sum f_n$ dont le terme général est de la forme $f_n(x) = a_n \cos nx + b_n \sin nx$ avec $x \in \mathbb{R}$ et , pour tout $n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{C}$ et $b_n \in \mathbb{C}$.*

Propriété 4.0.1 (CONVERGENCE)
Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument, alors la série trigonométrique $\sum a_n \cos nx + b_n \sin nx$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Propriété 4.0.2 (CONVERGENCE 2)
Si les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont réelles, décroissantes, et tendent vers 0 alors, pour tout $x_0 \in \mathbb{R} - 2\pi\mathbb{Z}$ fixé $\sum a_n \cos nx_0 + b_n \sin nx_0$ converge.
De plus pour tout $\varepsilon > 0,\ \sum a_n \cos nx + b_n \sin nx$ converge uniformément sur chaque intervalle de la forme $[2n\pi + \varepsilon,\ 2(n+1)\pi - \varepsilon]$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

Définition 4.0.2 (INDICE ENTIER RELATIF)
La série $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} x_n$ est par définition la série $x_0 + \sum\limits_{n\in\mathbb{N}^*} (x_n + x_{-n})$.

Propriété 4.0.3 (ECRITURE COMPLEXE)
Toute série trigonométrique $\sum(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ peut se réecrire sous la forme $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ avec $c_0 = a_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ c_n = \dfrac{a_n - ib_n}{2}$ et $c_{-n} = \dfrac{a_n + ib_n}{2}$. Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = c_n + c_{-n}$ et $b_n = i(c_n - c_{-n})$.

Lorsqu'une série trigonométrique converge uniformément sur $[\pi,\ \pi]$, on peut retrouver ses cœfficients en fonction de sa somme.

Propriété 4.0.4 (EVALUATION DES COE FFICIENTS)
Soit $\sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ une série trigonométrique uniformément convergente sur $[-\pi,\ \pi]$.

Notons, $S(x) = \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ *, pour tout* $x \in \mathbb{R}$*. Alors*

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\,dx$$
$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\cos(nx)\,dx$$
$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\sin(nx)\,dx$$

Remarque 14

1. S *est une fonction* $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$*. On a donc ici des intégrales de fonctions* $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ *auxquelles il faut donner un sens .*
   Par définition, pour $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b Re(f(x))\,dx + i\int_a^b Im(f(x))\,dx.$
2. *On n'a pas d'expression pour* b_0*. En fait, puisque* b_0 *est le cœfficient de* $\sin(0x) = 0$*, il n'a aucune importance, on peut choisir par exemple* $b_0 = 0$.

Propriété 4.0.5 (SERIE TRIGO-COMPLEXE)
Soit $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ *une série trigonométrique écrite sous forme complexe qui converge uniformément sur* $[-\pi, \pi]$*. Notons, pour tout* $x \in \mathbb{R}, S(x) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$*. Alors pour tout* $n \in \mathbb{Z},\ c_n = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} S(x)e^{-inx}\,dx$

Remarque 15
Puisque $\cos nx$ *et* $\sin nx$ *sont* $2\pi-$ *périodiques,* $S(x)$ *l'est aussi. A cause de ça, on peut changer l'intervalle d'intégration : pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$*, pour tout* $n \in \mathbb{Z},\ c_n = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} S(x)e^{-inx}\,dx.$
La même chose est vraie pour a_n *et* b_n.

Définition 4.0.3 (SERIE DE FOURIER)
Soit f *une fonction* $2\pi-$ *périodique. Sa* **série de Fourier** *est par définition la série trigonométrique* $\sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ *définie par*

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\,dx$$
$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\cos(nx)\,dx$$
$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\sin(nx)\,dx,$$

si ces intégrales sont définies.
Ou, de façon équivalente, c'est la série trigonométrique écrite sous forme complexe $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ *où, pour tout* $n \in \mathbb{Z},\ c_n = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$*. Les cœfficients* a_n *et* b_n *(ou, de façon équivalente,* c_n *) sont appelées* **cœfficients de Fourier** *de* f.

Propriété 4.0.6

1. *Puisque* f *est* $2\pi-$ *périodique, on peut changer l'intervalle d'intégration en* $[\alpha,\ \alpha + 2\pi]$*, pour tout* $\alpha \in \mathbb{R}$.
2. *Si* f *est paire, pour tout* $n \in \mathbb{N},\ b_n = 0$.

3. *Si f est impaire, pour tout $n \in \mathbb{N},\ a_n = 0$.*

Théorème 4.1 (DIRICHLET JORDAN)
Soit f une fonction $2\pi-$ périodique continue sur $[-\pi,\ \pi]$ sauf éventuellement en un nombre fini de points. On suppose qu'en ces points de discontinuité, f admet une **limite à droite** *et* **une limite à gauche** *finies. Enfin, on suppose que f admet en tout point de $[-\pi,\ \pi]$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche (finies). Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série de Fourier de f est convergente en x et a pour somme $\frac{1}{2}\left(\lim\limits_{y\to x^+} f(y) + \lim\limits_{y\to x^-} f(y)\right)$.*
En particulier, en tout point x où f est continue, la somme de sa série de Fourier est $f(x)$.

Définition 4.0.4 (PRODUIT SCALAIRE)
Pour $f,\ g \in \mathcal{F}$, on appelle **produit scalaire** *de f et g, et on note (f, g) le nombre complexe $(f, g) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g}(x)\,dx$ où $\overline{g}(x)$ désigne le nombre complexe conjugué de $g(x)$.*

Définition 4.0.5 (NORME)
Soit $f \in \mathcal{F}$. On appelle **norme** *de f et on note $\|f\|$ le nombre réel positif $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.*

Propriété 4.0.7 (PROJECTION ORTHOGONALE)
Soit $f \in \mathcal{F}$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ son cœfficient de Fourier c_n est la **projection orthogonale** *de f sur e^{inx}, c'est-à-dire $c_n = (f(x), e^{inx}) = f(x)e^{-inx}\,dx$.*

Théorème 4.2 (PARSEVAL-BESSEL)
Soit $f \in \mathcal{F}$ et $\{c_n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ ses cœfficients de Fourier en écriture complexe, $(a_n, b_n),\ n \in \mathbb{N}\}$ ses cœfficients de Fourier en écriture réelle. Alors la norme de f vérifie :

1. **Inégalité de Bessel** *: pour tout $N \in \mathbb{N}$,*

$$\|f\|^2 = (f, f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{f}(x)\,dx \geq \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 = |a_0|^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right).$$

2. *Egalité de Parseval :*

$$\|f\|^2 = (f, f) = \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 = |a_0|^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=-infty}^{+\infty}\left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right).$$

4.1 Exercices

Exercice 4.1.1

1. *Soit f une fonction $2\pi-$ périodique définie sur $]-\pi,\ \pi[$ par $f(x) = |x|$.*
   (a) *Développer en série de Fourier f.*
   (b) *En déduire $A = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}, \quad B = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}$*
2. *Soit f une fonction $2\pi-$ périodique impaire définie sur $[0,\ \pi]$ par $f(x) = x(\pi - x)$.*
   (a) *Développer en série de Fourier f.*
   (b) *En déduire $A = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}, \quad B = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^6}$*
3. *Soit f une fonction $2\pi-$ périodique définie sur $]-\pi,\ \pi[$ par $f(x) = x^2$.*

(a) *Développer en série de Fourier* f.

(b) *En déduire*

$$A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2},\quad B=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2},\quad C=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2},$$

$$D=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4},\quad E=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^4}$$

.

4. *Soit* f *une fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x)=|\sin x|$.

(a) *Développer en série de Fourier* f.

(b) *En déduire* $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}$.

5. *Développer en série de fourier la fonction* $2\pi-$ *périodique définie par*

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in]0,\ 2\pi[\\ \pi, & x=0\end{cases}$$

6. *Soit* f *de période* 2π *que* $f(x)=x^2+\pi x$ *sur* $]-\pi,\ \pi[$.

(a) *Former le développement en série de fourier trigonométrique de* f *ainsi que la formule de Parseval pour* f.

(b) *En déduire* $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2},\quad B=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$

(c) *Déduire le développement de* F *de période* 2π *telle que* $\int_0^x f(t)\,dt$.

(d) *En déduire* $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^6}$

7. *Déterminer le développement en série de Fourier de la fonction* f *de période* 2π *telle que* $f(x)=\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}$.

En déduire la valeur de $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}$

8. *Soit la fonction* $f,\ 2\pi-$ *périodique définie par*

$$f(x)=\begin{cases}-\pi x, & x\in]-\pi,\ 0[\\ x^2, &]0,\ \pi[\end{cases}$$

et soit $a_0+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ *son développement en série de Fourier.*

(a) *Déterminer en fonction de* a_n *et* b_n *les cœfficients des développements en série de Fourier de* $f',\ f'',\ f^3$.

(b) *En déduire pour* $n>0$ *les valeurs de* a_n *et* b_n.

(c) *A partir du développement en série de Fourier de* f' *calculer* $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$.

(d) *A partir du développement en série de Fourier de f calculer a_0 et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

(e) *Déduire du développement en série de Fourier de f' la valeur de* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$.

9. *On se propose dans cet exercice d'étudier la convergence de la série de Fourier de la fonction impaire, $2\pi-$ peéridique, définie par* $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in]0,\ \pi[\\ 0, & x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

(a) *Questions préliminaires :*

i. *Montrer que, pour tout* $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, *on a* $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$.

ii. *Montrer que, pour tout* $x \in \mathbb{R}$, *on a* $|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6}$.

iii. *Soit h_n la fonction définie sur $[0,\ \pi]$ par* $h_n(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{2n \sin \frac{t}{2n}}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$

Déduire des fonctions précédentes que (h_n) converge uniformément sur $[0,\ \pi]$ vers une fonction h que l'on précisera.

(b) *Calculer la série de Fourier de f et prouver qu'elle converge simplement vers f. Y-a-il converge uniforme ?*

(c) *Soit S_n la $(2n-1)-$ ième somme partielle de la série de Fourier de f,*

$$S_n(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

Justifier que S_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée vérifie

$$S_n'(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{\sin(2nx)}{\sin x}, & x \in \pi\mathbb{Z} \\ \frac{(-1)^q 4n}{\pi}, & x = q\pi, \quad q \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

En déduire que S_n présente $(2n-1)$ extrema locaux sur l'intervalle $]0,\ \pi[$. Montrer que le premier d'entre eux est un maximum et qu'il est atteint en $x_n = \frac{\pi}{2n}$. On posera pour la suite $a_n = S_n(x_n)$.

(d) *Montrer que, pour tout $x \in [0,\ \pi[$, on a*

$$S_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{\sin t}\, dt.$$

En déduire que $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2n \sin \frac{t}{2n}}$

(e) *Montrer que* $\lim_{n \to +\infty} a_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t}\, dt$. *On peut vérifier que* $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t}\, dt$

10. (a) *Développer en série de Fourier la fonction* $f(x) = \frac{1}{x + e^a}, \quad a > 0$.

(b) *Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $a > 0$, on a*

$$\frac{1}{\cos x + cosha} = \frac{1}{sinha} \left(\frac{e^a}{e^{ix} + e^a} - \frac{e^{-a}}{e^{ix} + e^{-a}} \right).$$

(c) *En déduire le développement en série de Fourier de la fonction g définie par :*

$$g(x) = \frac{1}{\cos x + cosha}, \quad 0.$$

11. *Soit $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$, et f, la fonction $2\pi-$ périodique donnée par $\forall x \in [-\pi, \pi[, \quad f(x) = ch(\alpha x)$.*
    (a) *Déterminer les c oefficients de Fourier de la fonction de f.*
    (b) *Calculer la somme de la série de Fourier de f.*
    (c) *En déduire la somme des séries :*
    i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\alpha^2 + n^2}$.
    ii. $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 + n^2}$.
12. *Soit f, la fonction $2\pi-$ périodique donnée par $\forall x \in]-\pi,\ \pi], \quad f(x) = e^{-x}$.*
13. *Calculer les c oefficients de Fourier complexes de la fonction f.*
14. *En déduire que*

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1+k^2} = \frac{1 + e^{-2\pi}}{1 - e^{-2\pi}}$$

15. *Soit f, la fonction $2\pi-$ périodique définie par $\forall x \in]-\pi,\ \pi], \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{4}, & |x| \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$*
    (a) *Calculer les cœfficeients de Fourier de la fonction f.*
    (b) *En déduire la somme des séries :*
    i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.
    ii. $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$.
16. *Soit $0 < \theta < 1$. On pose $\forall x \in \mathbb{E}, \quad f(x) = \frac{1}{1 - 2\theta \cos x + \theta^2}$.*
    (a) *Montrer que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos nx,$$

où

$$\forall n \geq 1, \quad \theta a_{n+1} - (1 + \theta^2) a_n + \theta a_{n-1} = 0.$$

    (b) *Calculer a_0 et a_1, puis déterminer des réels α et β tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \alpha \theta^n + \frac{\beta}{\theta^n}.$$

    (c) *En déduire que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{1 - \theta^2}{1 - 2\theta \cos x + \theta^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \theta^n \cos nx.$$

17. Soit $0 < \alpha < \pi$, *et* f, *la fonction* $2\pi-$ *périodique donnée par*

$$\forall x \in [-\pi, \pi], \quad f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \alpha \\ 0, & \textit{sinon} \end{cases}$$

(a) Calculer les cœfficients de Fourier de la fonction f.

(b) Calculer la somme de la série de Fourier de f, *et en série la somme de la série*

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(2n\alpha)}{n}$$

(c) Calculer les sommes des séries

i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\alpha)^2}{n^2}$.

ii. $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\alpha)^2}{n^2}$.

Chapitre 5

Intégrales dépendant d'un paramètre

5.1 Introduction

Une intégrale dépendant d'un paramètre est une fonction de la forme

$$\varphi(x) = \int_J f(x,t)\,dt.$$

Nous intégrons donc en fonction de t sur un intervalle $J \subset \mathbb{R}$, mais cette fonction dépend d'un paramètre x. En intégrant, nous obtenons donc une nouvelle fonction qui dépendra de x, notée ici φ. En général on ne sait pas calculer explicitement l'intégrale, et donc la seule expression que nous puissons avoir de φ sera sa forme intégrale et non pas explicite. Nous essayons quand même d'avoir des informations sur φ concernant sa continuité, dérivabilité et même son intégration quand c'est possible. C'est le but de ce chapitre. Il existe une théorie développée sur les espaces vectoriels, mais nous ne contenterons dans cette partie que de fonctions de la forme :

$$\varphi \ : \ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \int_J f(x,t)\,dt \end{array}$$

où I et J sont des intervalles de $\mathbb{R}$ bornés ou non, avec $x \in I$ et $t \in J$. Nous nous limiterons ici dans le cadre des intégrales de Riemann, pour un cadre plus général il faudra se référer au cours d'intégration de troisième année de licence.

Remarque 16
Nous verrons que lorsque J n'est pas, par exemple $J = [a,\ +\infty[$ la limite $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x)$, où $x \in I$ n'est pas comme notre intuition pourrait le laisser penser.
En effet, nous serions évidemment tentés d'écrire que cette limite est la même que $\int_a^{+\infty} \lim\limits_{x\to x_0} f(x,t)$ mais c'est faux en général

Example 5.1.1
Soit $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-tx}\,dt$ définie pour $x \geq 0$. On pose $f(x,t) = xe^{-tx}$. On a donc $\varphi(0) = 0$, et un simple calcul nous montre que pour tout $x > 0,\ \varphi(x) = 1$. Par conséquent, $\lim\limits_{x\to 0^+} \varphi(x) = 1$.
D'autre part, $\lim\limits_{x\to 0} xe^{-tx} = 0$ et donc $\int_0^{+\infty} \lim\limits_{x\to 0^+} f(x,t)\,dt = 0$.
Ainsi, $\lim\limits_{x\to 0^+} \varphi(x) \neq \int_0^{+\infty} \lim\limits_{x\to 0^+} f(x,t)\,dt$.
On montrerait également que $\dfrac{d\varphi}{dx} \neq \int_0^{+\infty} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt$.

5.2 Intervalle d'intégration J compact

Dans cette section, nous supposerons que $t \in J = [a,\ b]$, avec a et b des réels tels que $a < b$ (ce n'est pas nécessaire mais cela simplifiera les notations). Nous allons donc considérer φ de la forme

$$\varphi\ :\ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt \end{array}$$

Théorème 5.1 (CONTINUITE)
On suppose f continue sur $I \times [a,b]$, alors la fonction

$$\varphi\ :\ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt, \end{array}$$

est définie et continue sur l'intervalle I.

Théorème 5.2 (DERIVEE)
On suppose que

1. *f est continue sur $I \times [a,\ b]$,*

2. *f admet une dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ sur $I \times [a,\ b]$ et l'application $(x,t) \longmapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est continue pour tout $(x,t) \in I \times [a,\ b]$. Alors la fonction*

$$\varphi\ :\ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt, \end{array}$$

est définie et de classe C^1 sur l'intervalle I. On a de plus pour tout $x \in I$,

$$\varphi'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

Théorème 5.3
On suppose que

1. *L'application f continue sur $I \times [a,\ b]$,*

2. *L'application f admet des dérivées partielles $\dfrac{\partial^m f}{\partial x^m}$ jusqu'à l'ordre n (respectivement à tout ordre) sur $I \times [a,\ b]$ et pour tout $m \leq n$ (respectivement pour tout m) les applications $(x,t) \longmapsto \dfrac{\partial^m f}{\partial x^m}(x,t)$ sont continues pour tout $(x,t) \in I \times [a,\ b]$ alors la fonction*

$$\varphi\ :\ \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt, \end{array}$$

est définie et de classe C^m (respectivement pour tout $m \in \mathbb{N}$), pour tout $x \in I$,

$$\varphi^(m)(x) = \int_a^b \frac{\partial^m f}{\partial x^m}(x,t)\,dt.$$

Théorème 5.4 (INTEGRATION : FUBINI)
On suppose que $f : [\alpha, \beta] \times [a,\ b] \longrightarrow \mathbb{R}$ *est continue (où* $[\alpha,\ \beta]$ *et* $[a,\ b]$ *sont des segments fermés bornés* $\mathbb{R}$ *), alors les fonctions*

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [\alpha,\beta] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b f(x,t)\,dt, \end{array} \quad \textit{et} \quad \phi : \begin{array}{ccc} [a,\ b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \displaystyle\int_a lapha^{\beta} f(x,t)\,dx, \end{array}$$

sont continues, et l'on a

$$\int_a^b \left(\int_\alpha^\beta f(x,t)\,dx \right) dt = \int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x,t)\,dt \right) dx.$$

5.3 Intervalle d'intégration J non borné

Dans cette section, on ne suppose plus un intervalle d'intégration $[a,\ b]$ mais un intervalle du type $[a,\ +\infty[$, le cas $]-\infty, a]$ se fait de façon analogue. Nous allons considérer ici une application

$$f : \begin{array}{ccc} I \times [a,\ +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R}, \quad a \in \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x,t) \end{array}$$

Comme nous l'avons dans l'introduction de ce chapitre, la continuité seule de f ne sera pas suffisante pour obtenir des résultats similaires à la section précédente. Nous devrons avoir des hypothèses supplémentaires qu'il ne faudra pas oublier de montrer, sinon nous ne pourrons pas conclure.

5.3.1 Rappel

Avant toute chose, il faut tout d'abord s'assurer que pour tout $x \in I$ l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,t)\,dt$ converge

Définition 5.3.1 (INTEGRALE IMPROPRE)
Soient $a \in \mathbb{R}$ *et* $f : I \times [a,\ +\infty[\longrightarrow$ *intégrale sur tout intervalle borné* $I \times [a,\ b]$ *inclus dans* $I \times [a,\ +\infty[$. *Si* $\lim\limits_{k\to+\infty} \displaystyle\int_a^k f(x,t)\,dt$ *existe et est finie, on dit que l'intégrale impropre* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,t)\,dt$ *converge, et on note* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,t)\,dt = \lim_{k\to+\infty} \int_a^k f(x,t)\,dt$. *Sinon, on dit que l'intégrale impropre diverge.*

5.3.2 Convergence

Définition 5.3.2 (CONVERGENCE UNIFORME)
Soient $a \in \mathbb{R}$ *et* $f : I \times [a,\ +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ *continue sur tout intervalle* $I \times [a,\ +\infty[$. *On dit que pour* $x \in I$ *l'intégrale généralisée* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x,t)\,dt$ *converge uniformément sur* I *si on a : pour tout* $\varepsilon > 0$, *il existe* $A \in \mathbb{R},\ A \geq a$, *tel que pour tout* $T > A$, *et pour tout* $x \in I$, *on a :*

$$\left| \int_T^{+\infty} f(x,t)\,dt \right| < \varepsilon.$$